3차 시뮬레이션 결과 보고서

부산 신항 선석 통합운영 · 환적 야드 체류시간 KPI 목표 1·3·5·10·15·20·25·30% · 2025년 데이터

3차 요약

- **목적:** 2차에서 "산식 상한"으로만 말한 연결선 앞당김을 선석 시뮬레이션에 넣어, 목표 감소율(1·3·5·10·15·20·25·30%)을 채우려면 얼마나 앞당겨야 하고 어디까지 가능한지 확인했다.
- **방법 변경:** (1) 컨테이너 단위 → 연결선(선박) 단위로 다시 계산(같은 배의 컨테이너는 같이 움직인다). (2) 연결선을 a시간 일찍 도착시킨 뒤 선석 배정을 다시 돌려 실제로 앞당겨지는지와 다른 선박에 주는 지연을 잰다. (3) 같은 배가 모선도 겸하는 효과(내리는 박스의 간격이 늘어남)를 반영한다. (4) 실리는 박스가 내리는 박스보다 많은 배만 앞당기는 선별 정책을 비교한다.
- **핵심 결과(최소 간격 24h):** 2차의 "24h 앞당김 10.1%"는 낙관적 상한이었다. 연결선 단위·선석 제약·모선 효과를 반영하면 24h 앞당김은 전체 앞당김 3.1%, 선별 앞당김 5.6%다. 10%는 선별 앞당김에서 약 45h, 전체 앞당김에서는 약 125h가 필요하다.
- **목표 도달 범위:** 선별 앞당김은 20%(약 146h)까지 가능하고 25%·30%는 최소 간격 24h에서 불가하다(최대 24.3%). 최소 간격을 12h로 두면 최대 27%까지 가지만 30%는 어느 가정에서도 닿지 않는다. 전체 앞당김은 최대 13.2%다.
- **통합(B/C)의 역할:** 야드 체류 감소율은 A/B/C가 같다(±0.4%p). 달라지는 것은 부작용이다. 앞당김 48h에서 다른 선박의 평균 접안 지연은 A 0.23h(선별 0.32h), B 0.04h, C 0.01h이고 요청 대비 실현 비율은 A 85~93%(48h 기준), B/C 99%대다. 즉 통합은 체류를 줄이지 않지만 연결선을 앞당길 때의 선석 충돌을 흡수한다.
- **KPI 가드:** 다른 선박 지연 0.1h 이하를 허용선으로 두면 A는 요청 12h까지만 통과하고(24h에서 0.15~0.18h), B와 C는 요청 336h까지 모두 통과한다(최대 0.08h).

가설과 방법

가설. 연결선(선박) 단위로 스케줄을 앞당기면 평균 야드 체류(기준 227.2h)를 목표 감소율만큼 줄일 수 있고, 선석 통합(B/C)은 그 앞당김이 만드는 선석 충돌을 줄인다.

방법. 2차와 같은 선석 배정 시뮬레이션(안벽 연속 모델, 선입선출, 길이 무작위 채움)에서 연결선 호출의 도착 시각을 a시간 앞당기고 A/B/C를 다시 돌렸다(전체 앞당김 40회, 선별 40회, 최소 간격 12h·48h는 각 20회 반복). 컨테이너의 새 체류는 기존 체류 + Δ연결선 접안 − Δ모선 접안으로 계산했다. 연결선별 앞당김 상한은 그 배에 실린 컨테이너 중 가장 짧은 간격이 최소 간격 g를 지키는 범위다.

3차 KPI 정의 (2차 KPI-1~5에 추가)

KPI	산식	방향이 고정되는 성질
KPI-3v 연결선 단위 단축	$c_i = \min(a, \max(0, \min_{i \in v} G_i - g))$	a↑ → 비감소, g↑ → 비증가, 컨테이너 단위 식 이하
KPI-3n 순효과	$\Sigma_v \min(a, cap_v)(n_{c,v} - n_{m,v}) / N$	실리는 박스 n_c가 내리는 박스 n_m보다 많은 배는 이득, 적은 배는 손해
KPI-6 목표 달성도	달성 목표 = $\max\{T \in \{1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30\}\% : 감소율 \geq T\}$ (없으면 0)	감소율이 커지면 같거나 커진다
KPI-7 선석 부작용(가드)	앞당기지 않은 선박의 평균 접안 지연(h) $\leq$ 0.1h	앞당김 요청이 커지면 같거나 커지는 경향, 0.1h는 가정한 허용선

- $n_{c,v}$: 연결선 v에 실리는 환적 박스 수, $n_{m,v}$: v에서 내리는 환적 박스 수(같은 배가 두 역할을 겸한다)

- 목표값은 1·3·5·10·15·20·25·30%이며 평균 야드 체류(기준 227.2h) 감소율로 판정한다.

결과

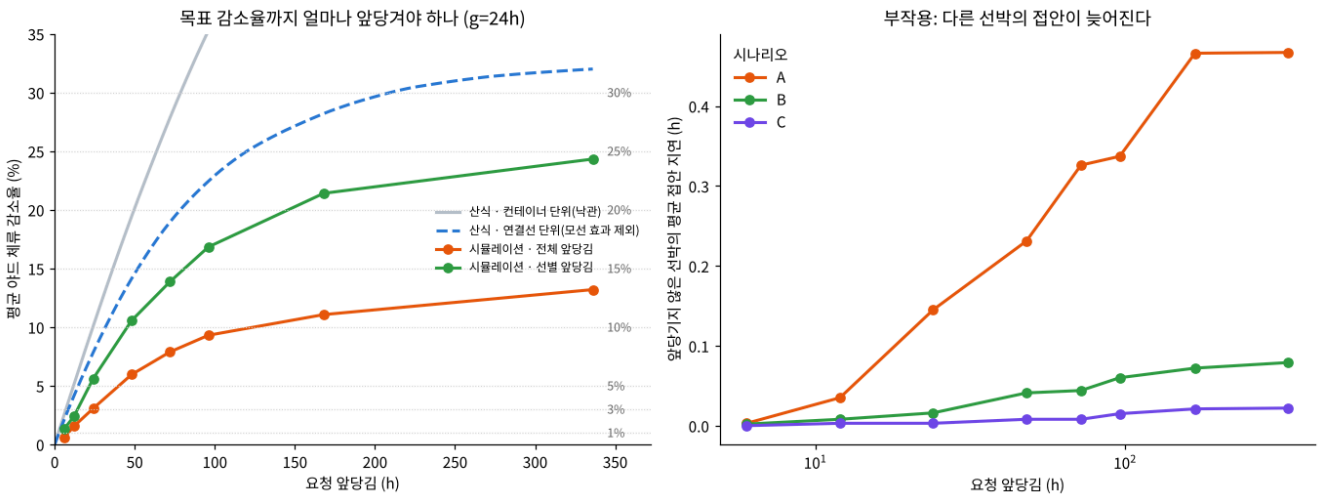


그림. 왼쪽: 목표 감소율까지 필요한 앞당김(산식은 낙관적 상한, 시뮬레이션은 선석 제약과 모선 효과 반영). 오른쪽: 앞당김이 커질수록 앞당기지 않은 선박의 평균 접안 지연(전체 앞당김).

3차 결과 분석

1. 산식 상한과 현실의 차이

- 컨테이너 단위 상한은 88.5%, 연결선 단위 상한은 33.0%다. 앞당김 수치가 큰 것은 컨테이너를 따로따로 움직인다고 본 가정 때문이다.
- 연결선 단위에서 앞당길 수 있는 배는 1,106척(24h 간격 유지 기준)이고, 목표 10%는 산식으로 31.7h, 15%는 51.9h, 20%는 78.4h, 25%는 120.1h, 30%는 209.7h가 필요하다.

2. 선석 제약과 모선 효과가 감소율을 깎는다 (앞당김 48h, 시나리오 A)

단계	감소율
산식(연결선 단위, 모선 효과 제외)	14.1%
시뮬레이션, 연결선 효과만 (선석 제약으로 85%만 실현)	12.9%
+ 같은 배의 모선 효과 (전체 앞당김)	6.0%
선별 앞당김 (순이득이 양인 배만)	10.6%

한 배를 앞당기면 그 배에 실리는 박스는 줄지만 그 배에서 내리는 박스는 연결선과의 간격이 늘어 체류가 길어진다. 전체 앞당김은 이 상쇄 때문에 연결선 효과의 절반이 사라진다.

3. 선별 앞당김이 가장 효율적이다

- 실리는 박스가 내리는 박스보다 많은 배(830그룹)만 앞당기면 같은 요청 시간에서 감소율이 전체 앞당김의 약 1.8배다(48h: 10.6% vs 6.0%). 선별 기준은 박스 수만 쓰므로 사전에 알 수 있다.
- 목표별 필요 앞당김(시나리오 A, 최소 간격 24h, 단위 h):

목표	산식(컨테이너)	산식(연결선)	시뮬 전체	시뮬 선별
1%	2.3	2.7	8.6	4.5
3%	7.0	8.5	23.5	14.3
5%	11.7	14.7	40.1	21.8
10%	23.8	31.7	124.6	45.3
15%	36.4	51.9	불가(최대 13.2%)	81.2
20%	49.6	78.4	불가	145.9
25%	63.6	120.1	불가	불가(최대 24.3%)
30%	78.6	209.7	불가	불가

4. 최소 연결 간격 가정에 따른 범위 (선별 앞당김, 시나리오 A)

최소 간격 g	앞당김 48h	앞당김 96h	최대(336h)
12h	11.1%	18.5%	27.0%
24h	10.6%	16.8%	24.3%
48h	8.4%	12.9%	18.7%

g가 커질수록 감소율이 줄고, 앞당김이 커질수록 늘어나는 방향은 모든 시나리오·정책에서 유지됐다(검증 통과). 25%는 g=12h에서만 가능하고 30%는 어느 g에서도 닿지 않는다.

5. 통합(B/C)은 체류를 줄이지 않지만 앞당김의 비용을 낮춘다

- 같은 요청에서 A/B/C의 야드 체류 감소율은 거의 같다(선별 24h: 5.60/5.59/5.58%).
- 앞당기지 않은 선박의 평균 접안 지연(전체 앞당김 48h): A 0.23h, B 0.04h, C 0.01h. A에서는 48h 요청의 85~93%만 실현되고(336h에서는 전체 앞당김 64%) B/C는 99%다.
- 따라서 설계는 "연결선 스케줄 앞당김으로 체류를 줄이고, 인접 공유(B)로 그 앞당김이 만드는 선석 충돌을 흡수한다"가 된다.

3차 한계

1. **앞당김의 실행 가능성은 검증하지 못했다.** 연결선을 a시간 일찍 도착시킨다고 가정했다. 연결선이 다른 항구에서 화물을 싣는 시각, 선사 운항 계획, 터미널 간 계약은 이 데이터에 없다.
2. **목표 10% 이상은 큰 앞당김이 필요하다.** 선별 앞당김 기준 10%에 약 45h, 15%에 약 81h, 20%에 약 146h로, 현실적인 앞당김 폭인지는 선사 확인이 필요하다.
3. **최소 연결 간격 g는 가정이다.** 12h·24h·48h에서 25% 도달 여부가 갈린다. 실측 최소 환적 시간으로 대체해야 한다.
4. **선별 기준은 박스 수만 본다.** 간격의 길이나 선사 영향은 반영하지 않았다. 박스 수 순서와 실제 이득이 항상 일치하지는 않는다.
5. **KPI-7 허용선(0.1h)은 임의 가정이다.** 비용 환산이 아니라 판정용 기준이다.
6. 2차의 한계(박지 대기 설명력 2.2%, 터미널별 재현 편차, 인접 관계 가정, DGT 물량 보정, 크레인·흘수 미반영)가 그대로 적용된다.

코드와 결과: simulation_v3.ipynb (셀 29~33). 모든 수치는 2025년 데이터 기준이며 절대값보다 상대 비교로 읽는다.